

Проектирование информационных систем

Диаграмма требований
(не является диаграммой UML)

Методы и нотации в рамках этапов ЖЦ ПО (на примере UML)

Постановка задачи
(«Техническое задание»)

Анализ требований и
разработка
спецификаций
(«Эскизный проект»)

Analysis Model

Use case

Requirements Model

Domain Model

Interface

Проектирование
(«Технический проект»)

Class

State

Activity

Sequence

Communication

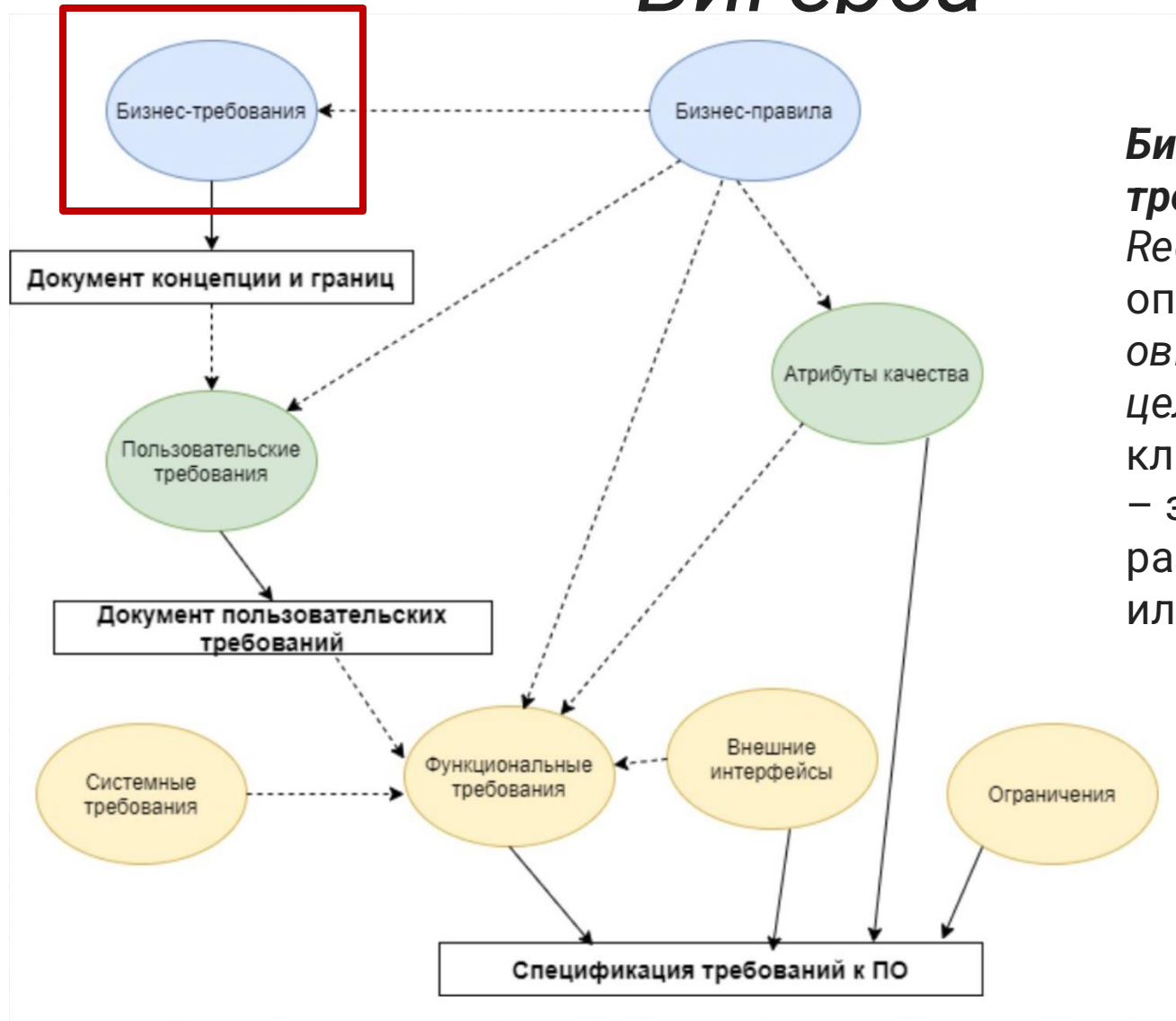
Component

Deployment

Требование. Определение

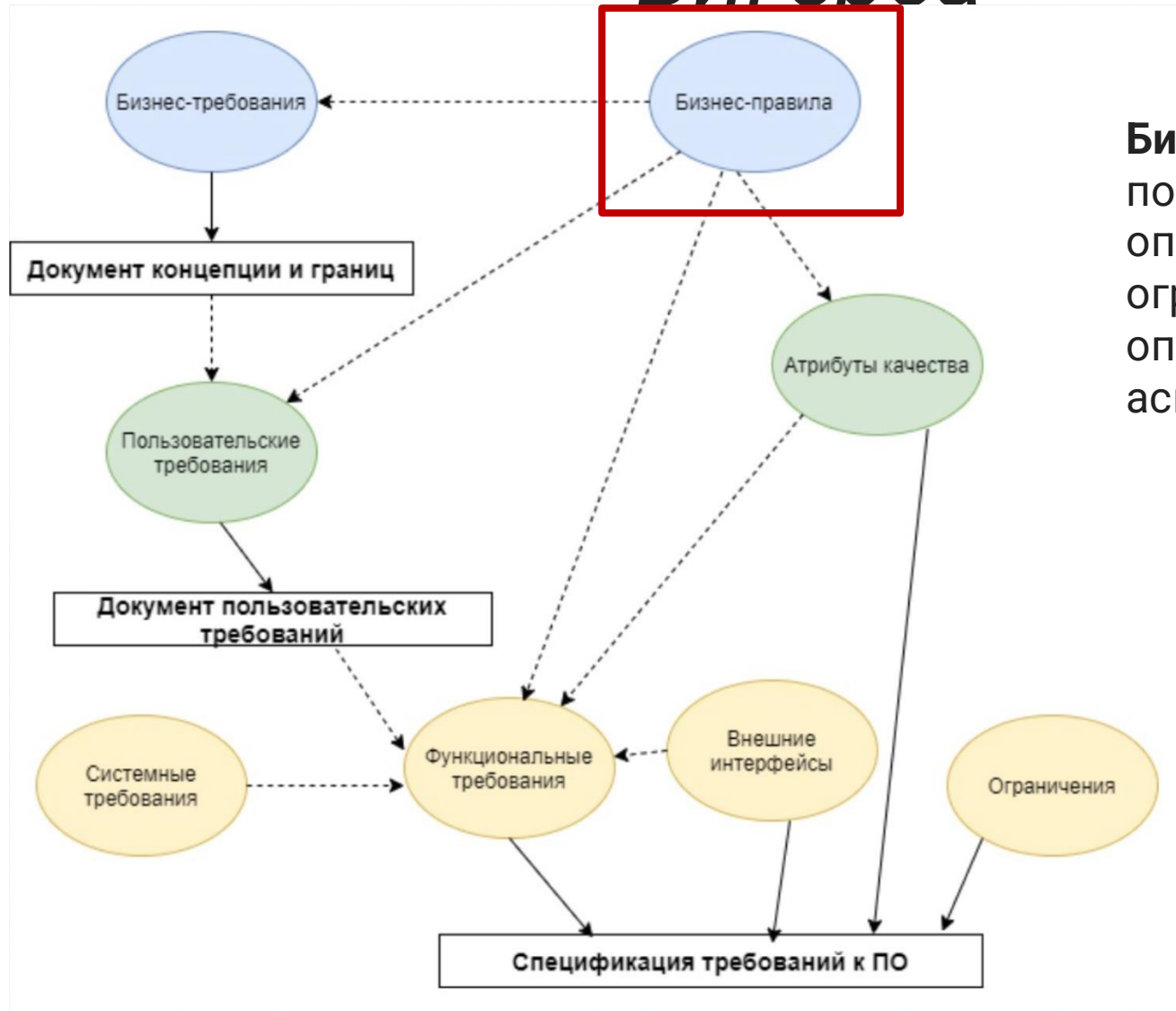
- **Требования к программному обеспечению** — совокупность утверждений относительно атрибутов, свойств или качеств программной системы, подлежащей реализации. Создаются в процессе разработки требований к программному обеспечению, в результате анализа требований.

Требование. Уровни абстрактности требований Карла Вигерса



Бизнес-требования (*Business Requirements, BR*) – определяют **высокоуровневые** цели организации/клиента (потребителя) – заказчика, разрабатываемого ПО или его бизнеса.

Требование. Уровни абстрактности требований Карла Вигерса



Бизнес-правила - это положения, которое определяют или ограничивают определенные аспекты бизнеса.

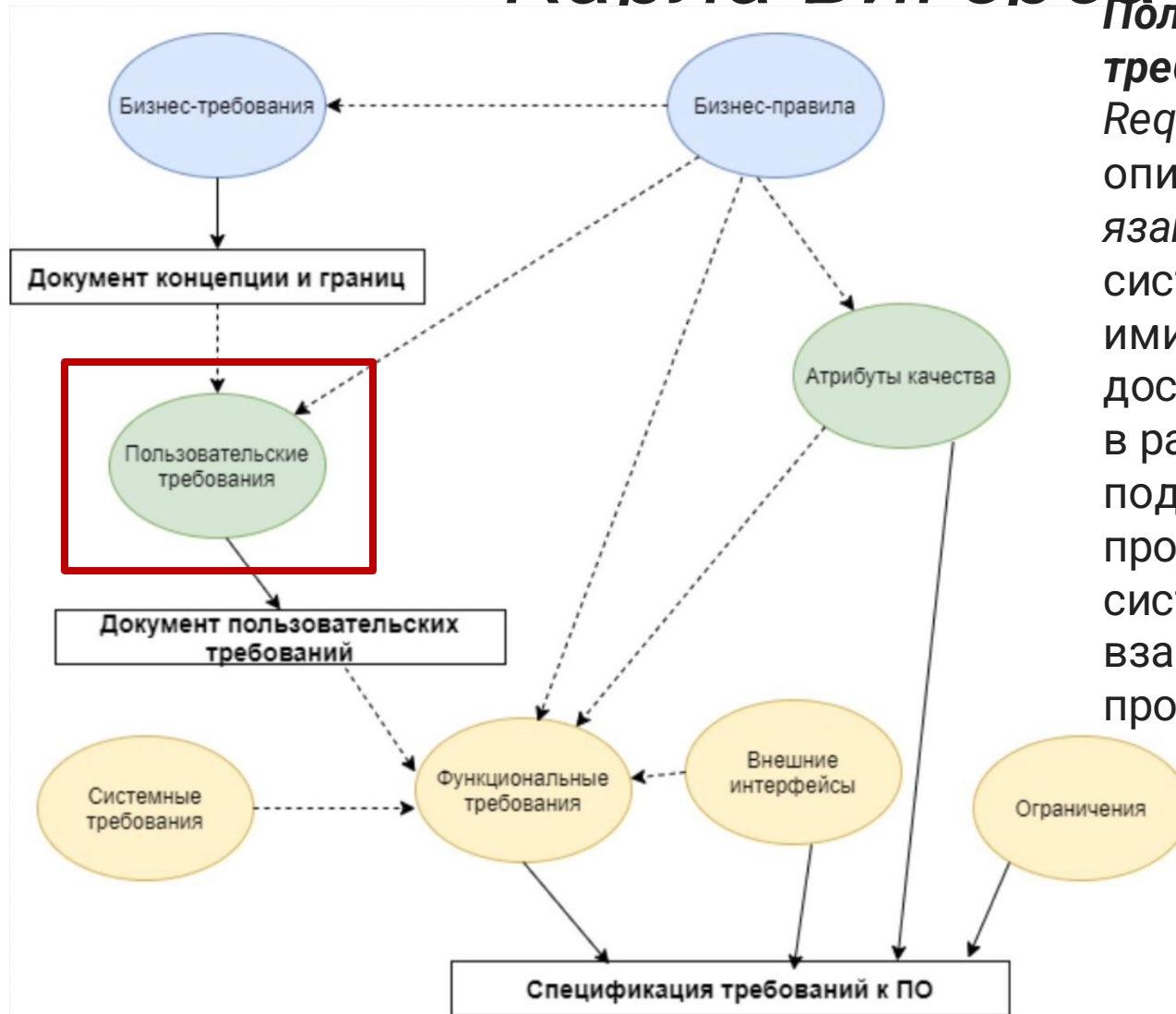
Пример бизнес-правил

Сайт интернет-магазина должен соответствовать требованиям федеральных законов:

- №152-ФЗ «О персональных данных» при хранении и обработке персональных данных покупателей;

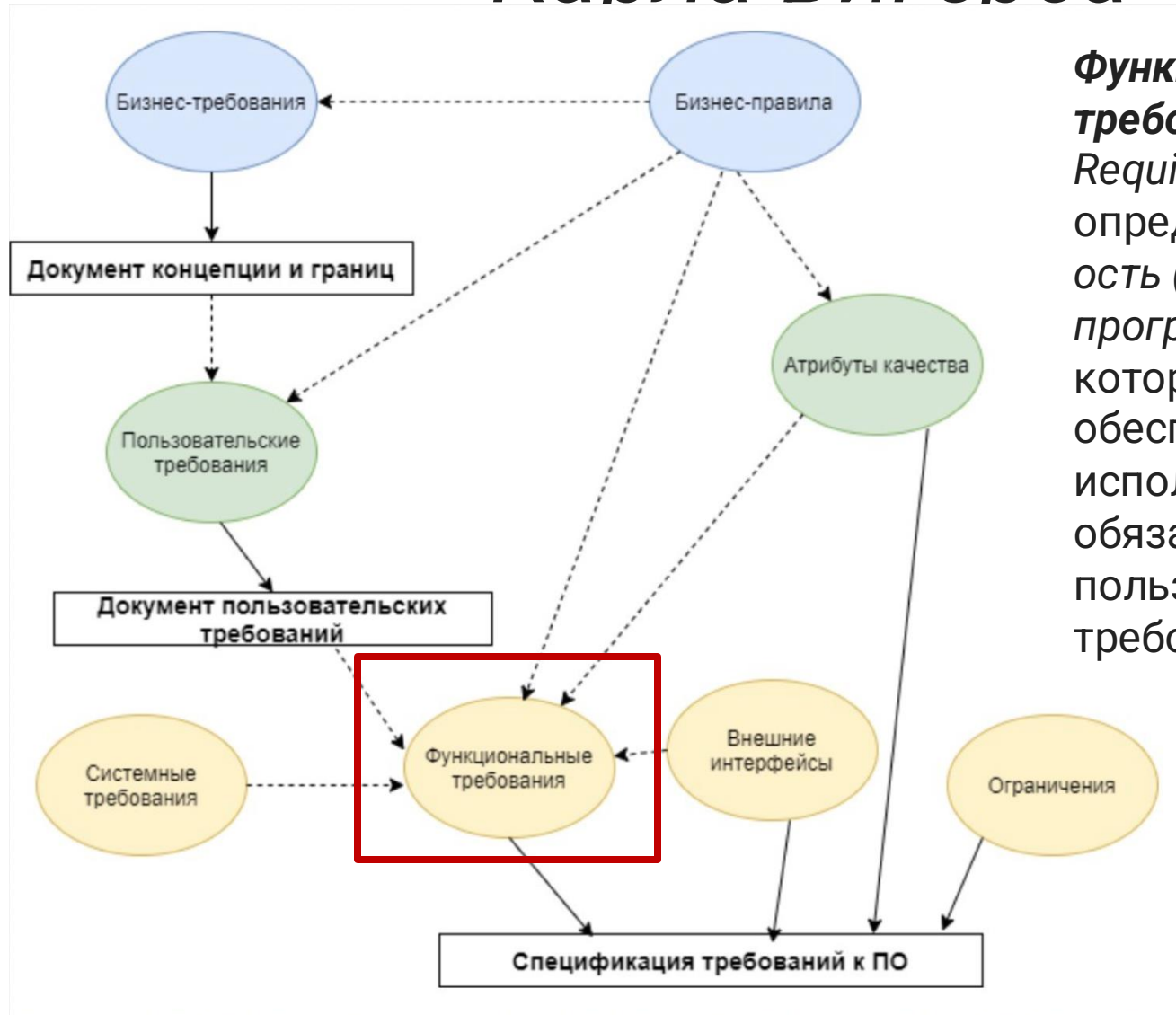
- №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники...» при обработке платежей, выполняемых с использованием электронных денег и банковских карт.

Требование. Уровни абстрактности требований Карла Вигерса



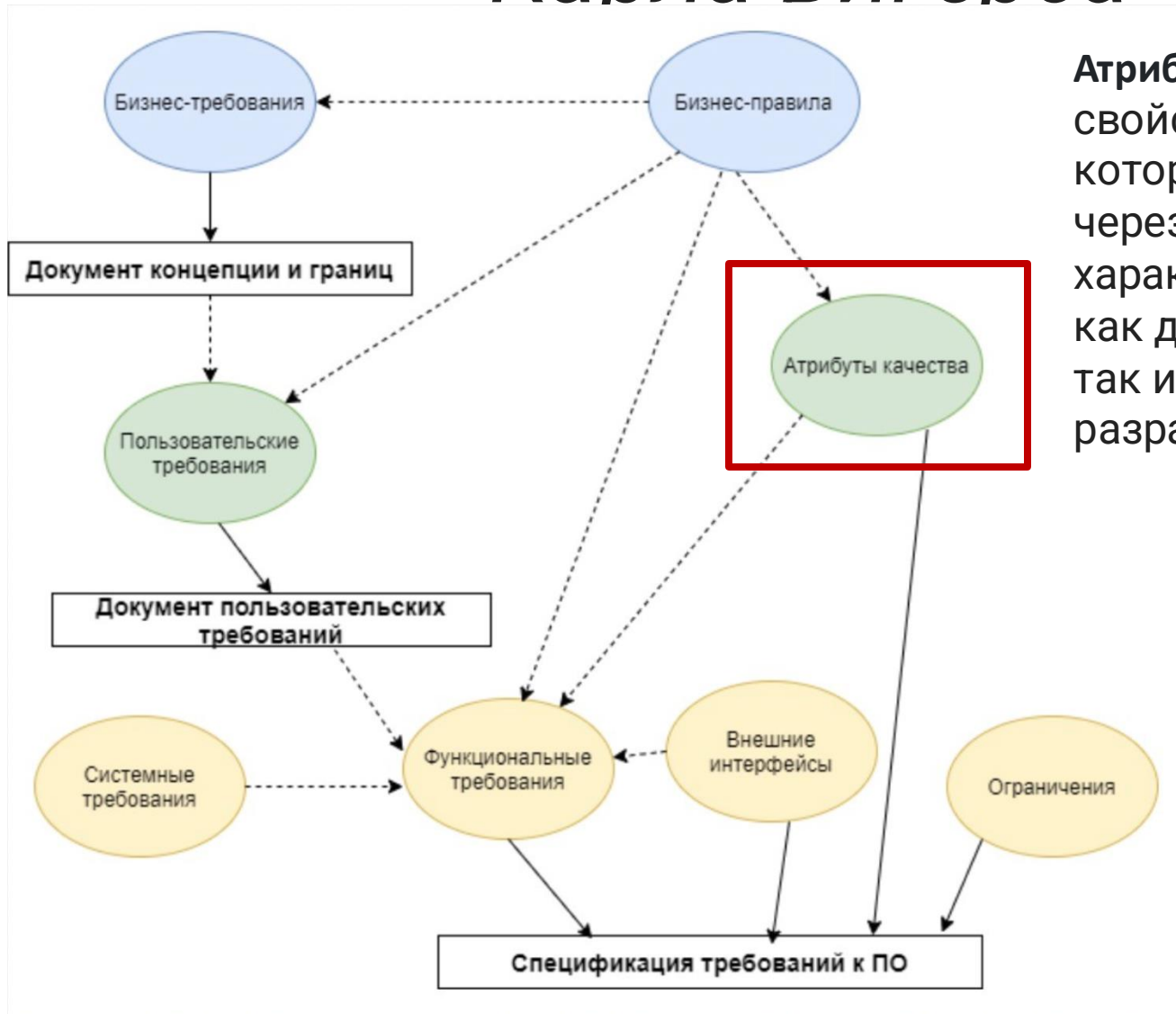
Пользовательские требования (User Requirements, UR) – описывают цели/задачи/обязанности пользователей системы, которые должны ими достигаться/выполняться в рамках поддерживаемого бизнес-процесса или бизнес-системы при взаимодействии с программной системой.

Требование. Уровни абстрактности требований Карла Вигерса



Функциональные требования (*Functional Requirements, FR*) – определяют функциональность (поведение) программной системы, которая должна обеспечить пользователям исполнение их обязанностей в контексте пользовательских требований.

Требование. Уровни абстрактности требований Карла Вигерса



Атрибуты качества — это свойства продукта, которые определяются через описание характеристик, важных как для пользователей, так и для разработчиков.

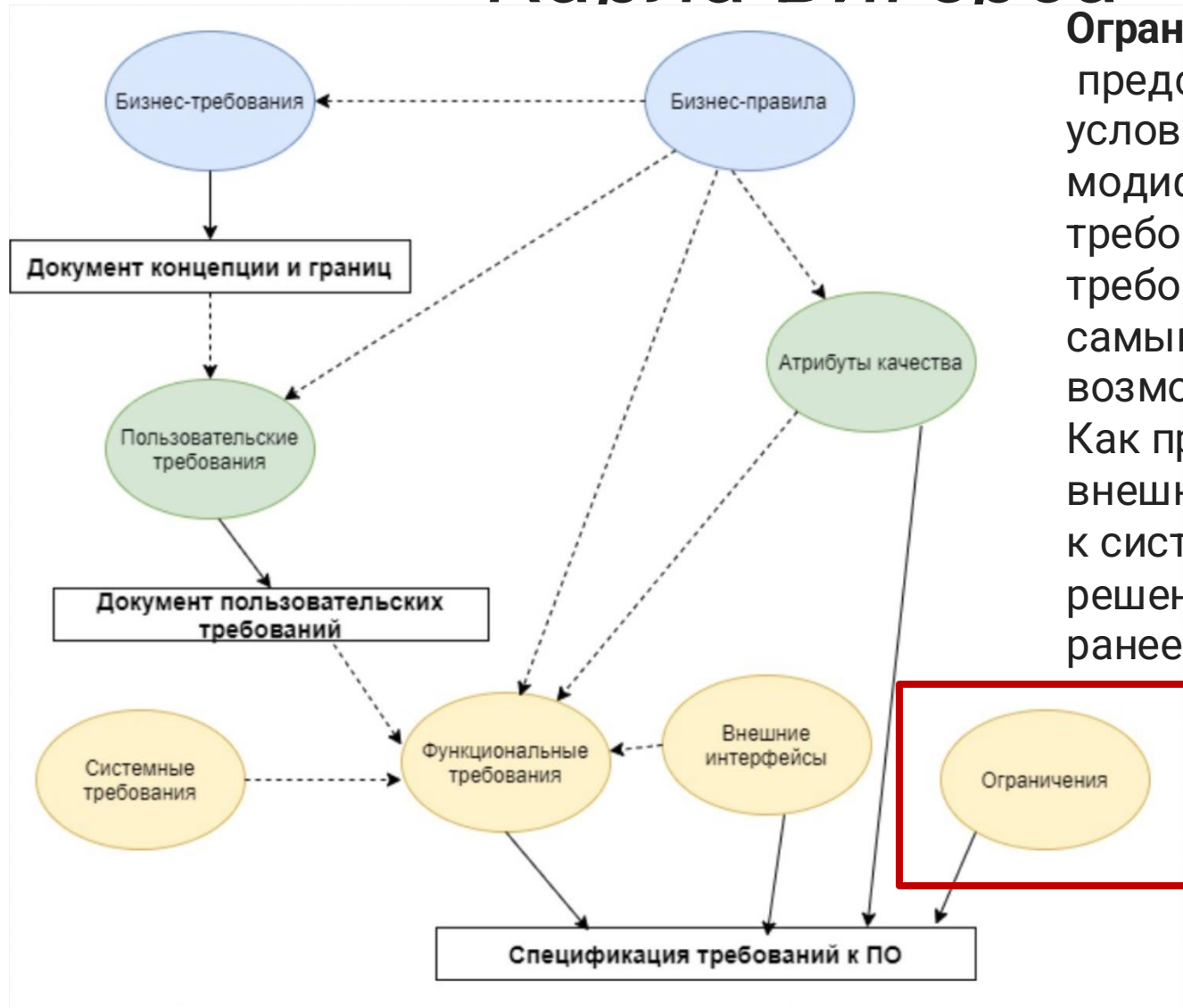
Пример атрибутов качества

Время загрузки главной страницы и карточки товара не должно превышать 3 секунд при нагрузке до 20 посетителей в минуту.

База данных сайта должна устанавливаться на сервера MySQL, MS SQL Server или Oracle без необходимости внесения изменений в установочные скрипты.

Сайт должен быть адаптирован для мобильных устройств.

Требование. Уровни абстрактности требований Карла Вигерса



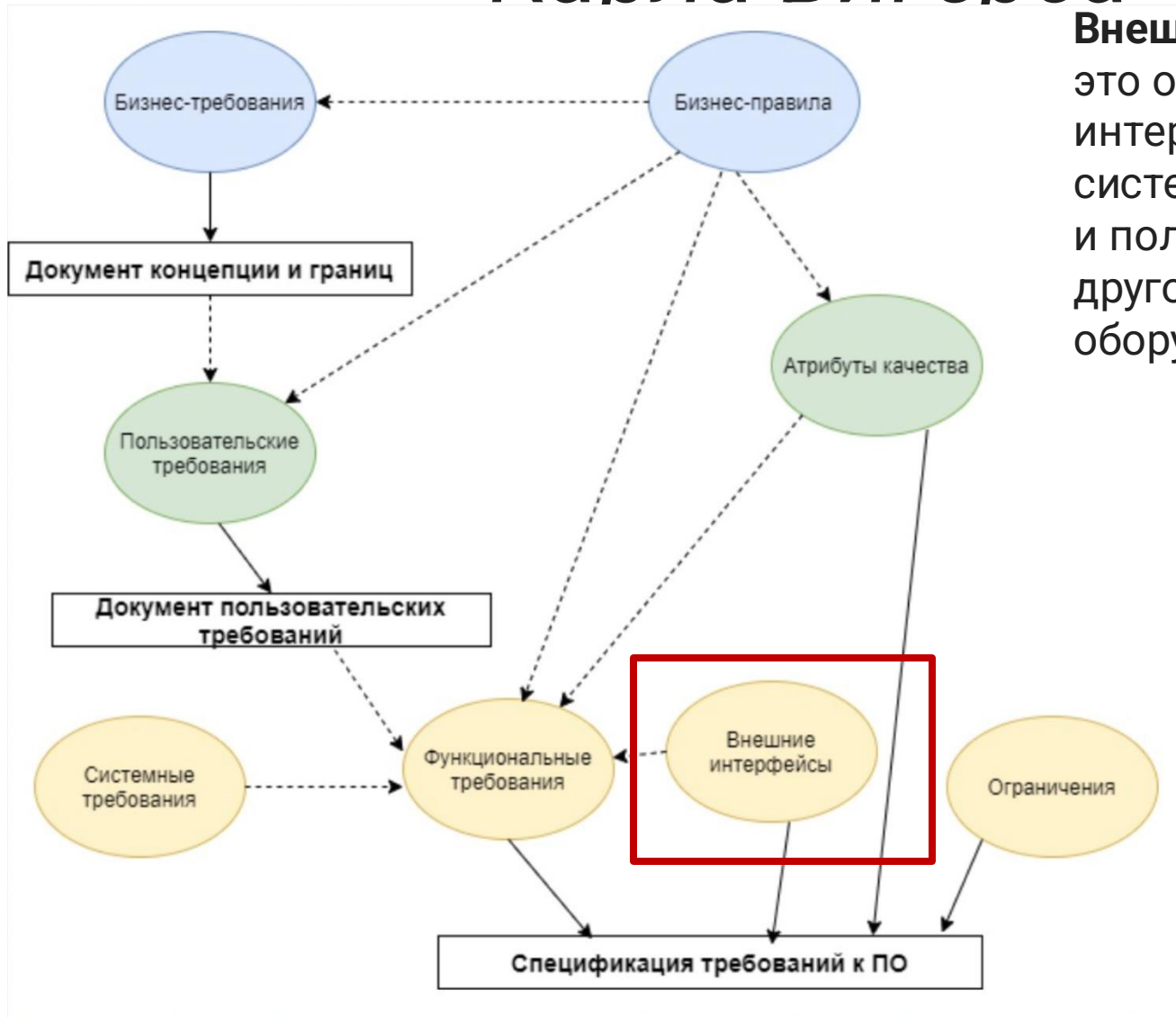
Ограничения — представляют собой условия, которые модифицируют требование или набор требований, сужая тем самым выбор возможных решений. Как правило, это внешние по отношению к системе условия или решения, принятые ранее.

Примеры ограничений

Сервер приложений сайта должен разрабатываться на языке Java.

Сайт должен устанавливаться на ОС Ubuntu Server 14.04.

Требование. Уровни абстрактности требований Карла Вигерса



Внешние интерфейсы - это описание интерфейса между системой и пользователем, другой системой или оборудованием.

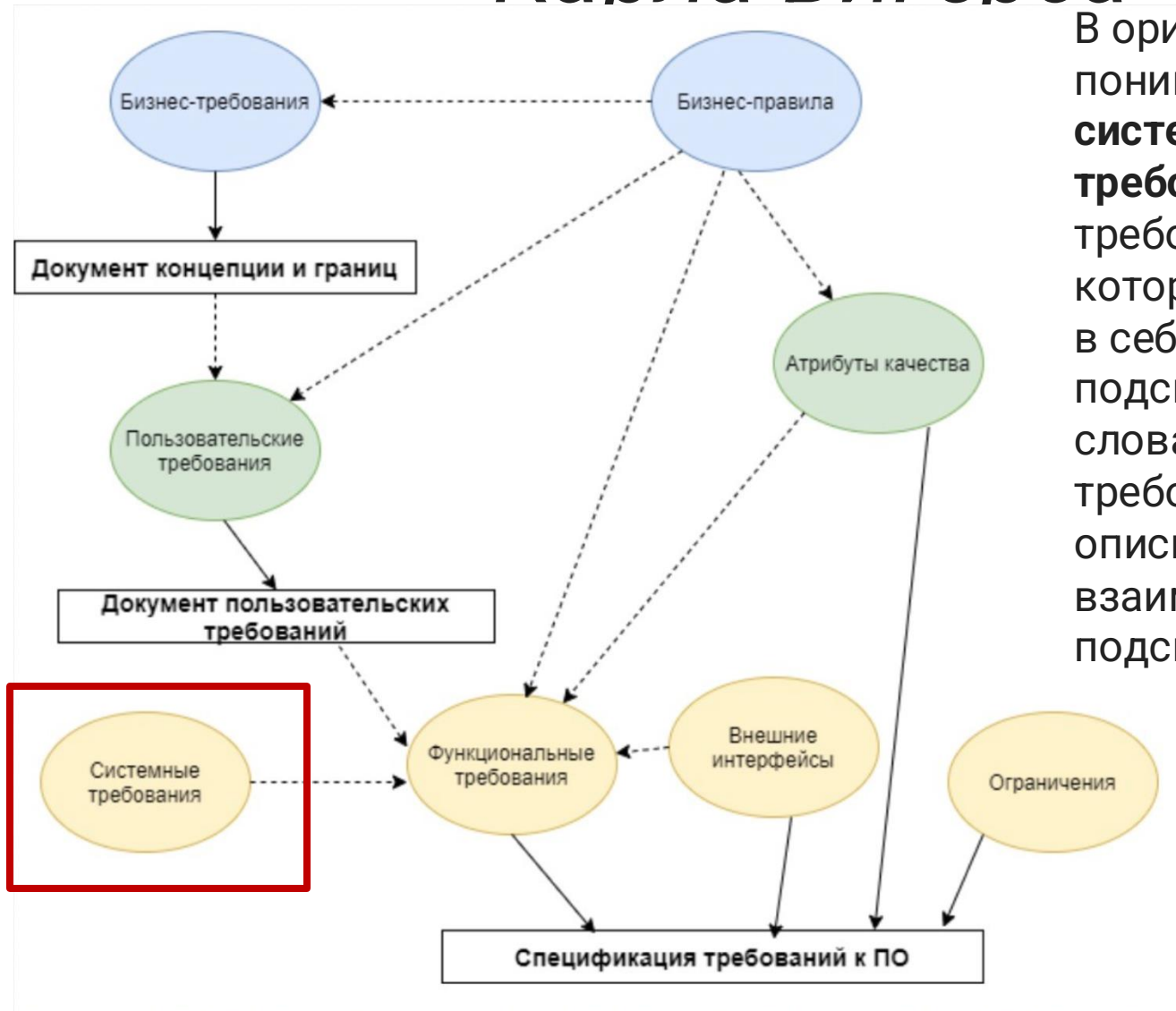
Примеры внешних интерфейсов

API социальной сети для репоста публикаций сайта

Спецификация взаимодействия с платёжным агрегатором для оплаты на сайте

Протокол взаимодействия с сервером транспортной компании для резервирования и оплаты билетов

Требование. Уровни абстрактности требований Карла Вигерса



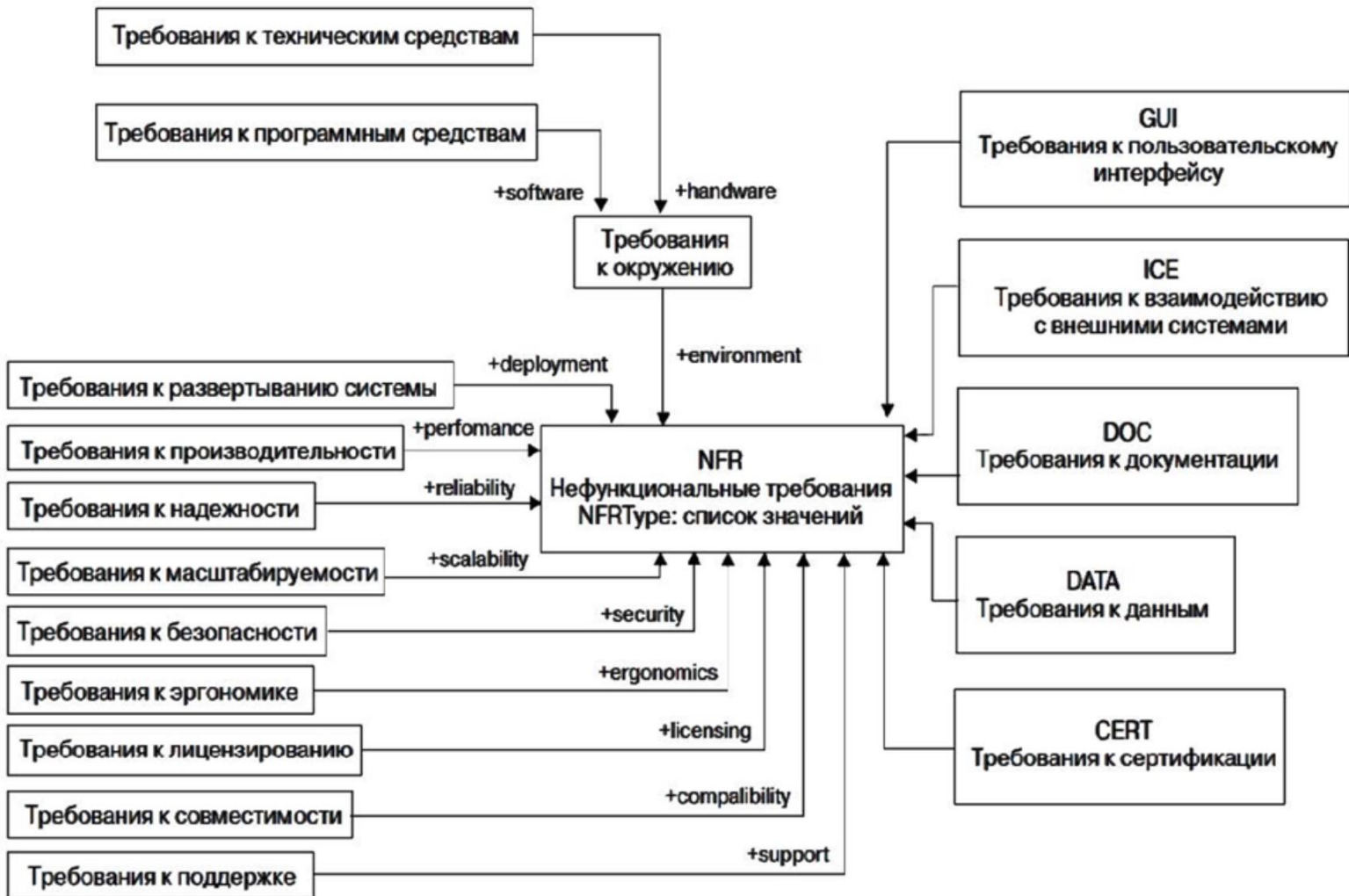
В оригинальном понимании Вигерса, **системные требования** — это требования к продукту, который включает в себя несколько подсистем. Иными словами, это требования, описывающие взаимодействие этих подсистем.

Пример системных требований

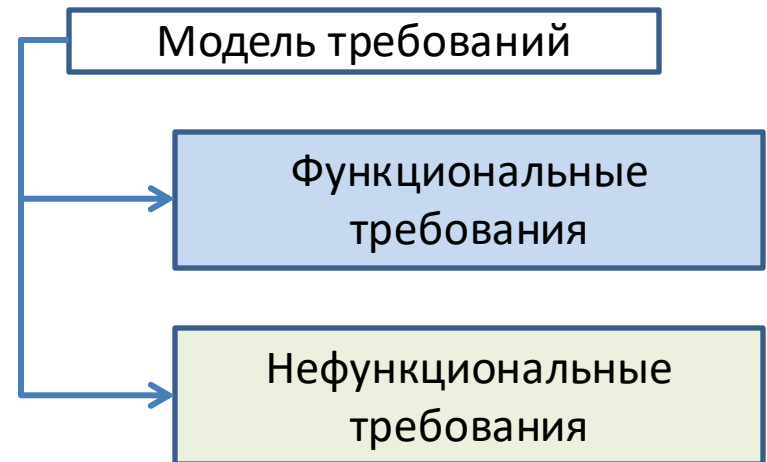
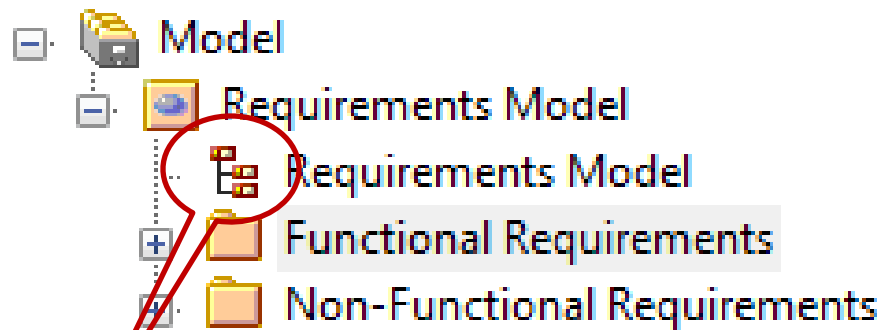
Доступ к операциям со счётом должен обеспечиваться через единый сервер приложений, с которым взаимодействуют клиентские приложения:

- интернет-банк в браузере пользователя;
- интернет-банк в мобильном приложении;
- интернет-банк в java-приложении, загружаемом с сайта и запускаемом на ПК пользователя.

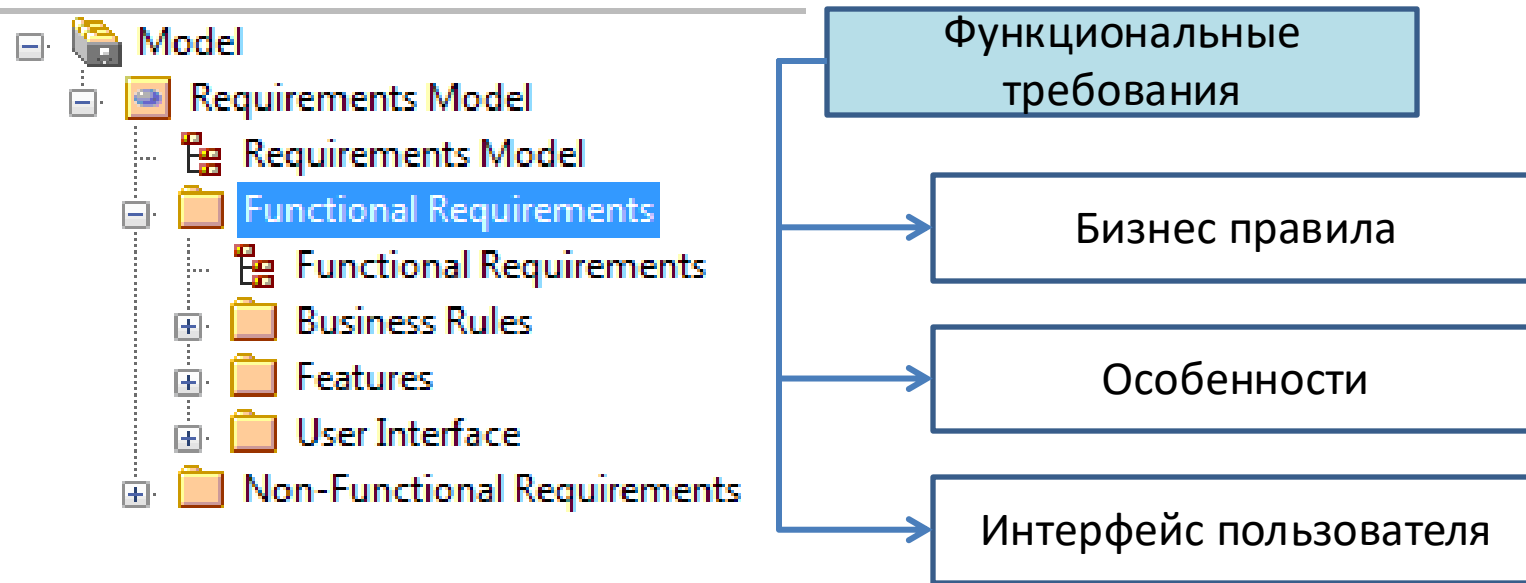
Требование. Классификация нефункциональных требований К. Вигерса



Создание диаграммы Требований



Создание диаграммы Требований

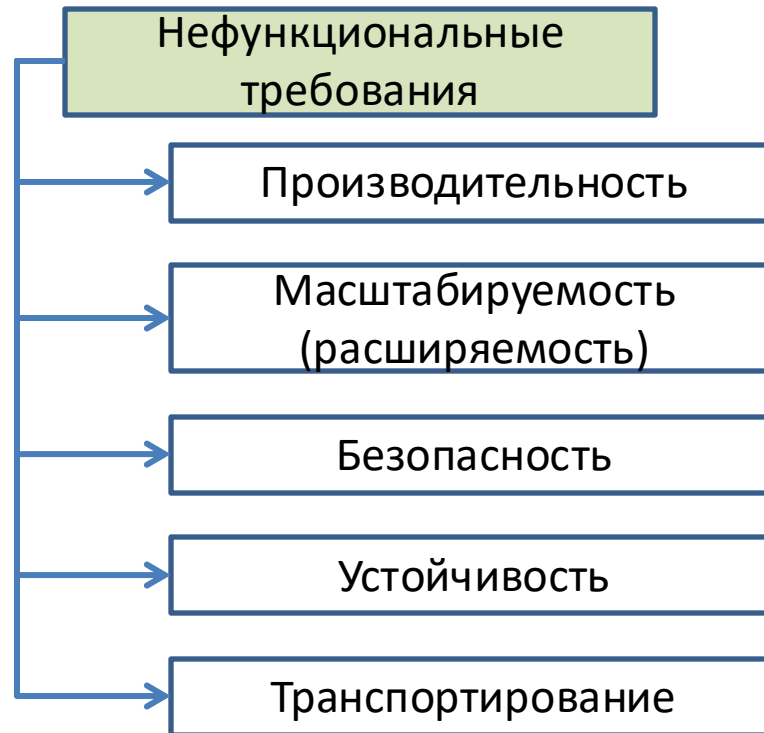
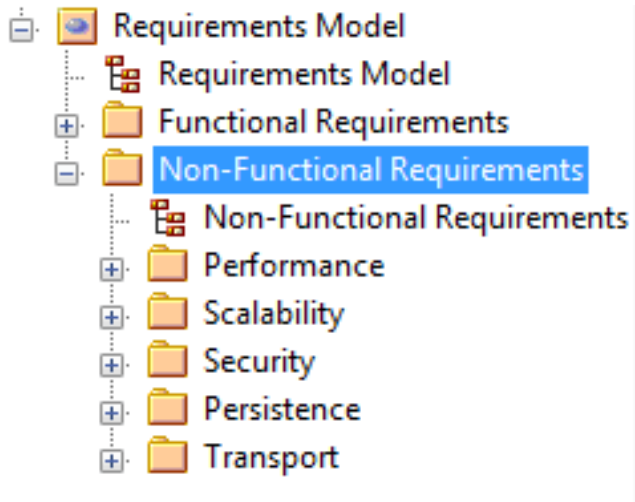


Пакет Business Rules представляет собой каталог явных бизнес-правил, которые необходимы для реализации в рамках текущего проекта. Бизнес-правила обычно выполняются во время выполнения программы и управления обработкой информации и транзакциями.

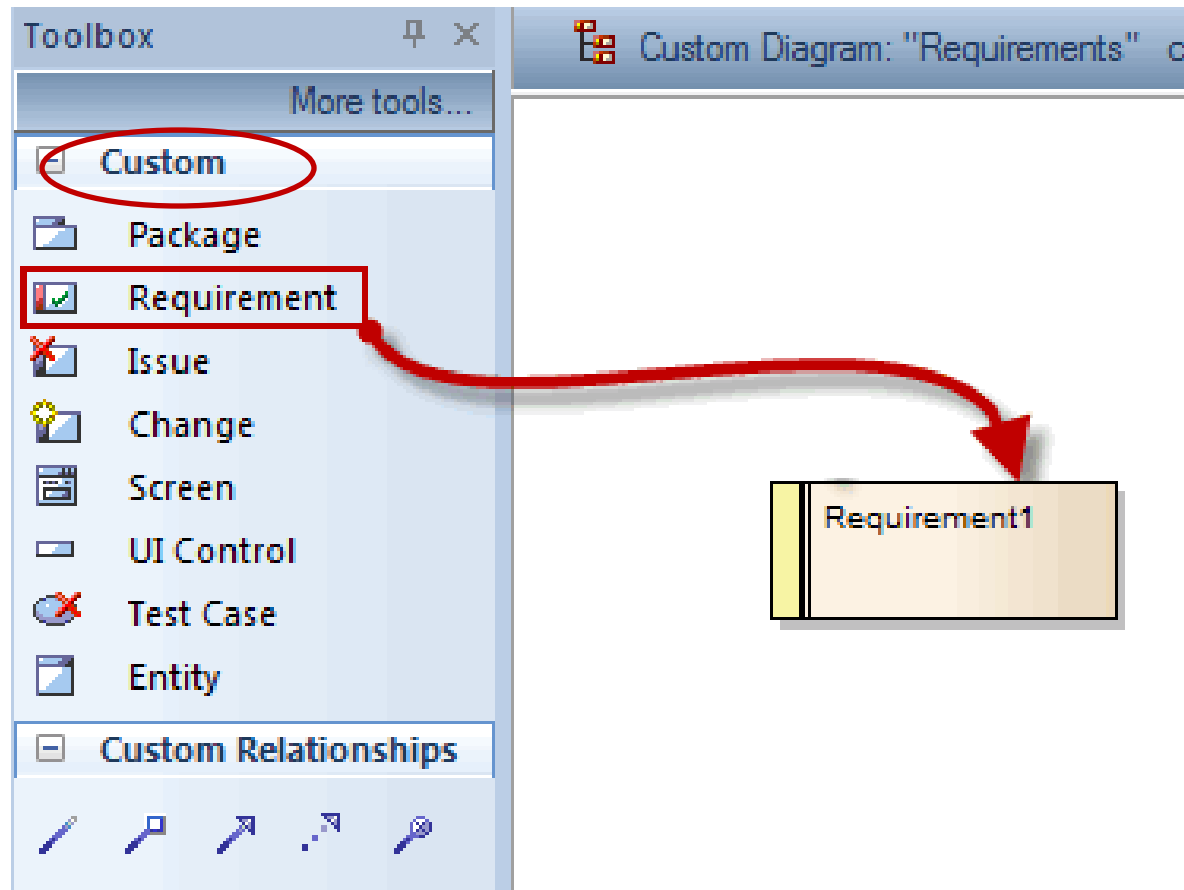
Пакет Features описывает дискретные кусочки функционального поведения, которые дают конкретный результат.

Пакет интерфейса пользователя содержит описания видимых экранов и форм конечного пользователя высокого уровня, которые необходимы для поддержки предлагаемой системы.

Создание диаграммы Требований



Обозначение требования



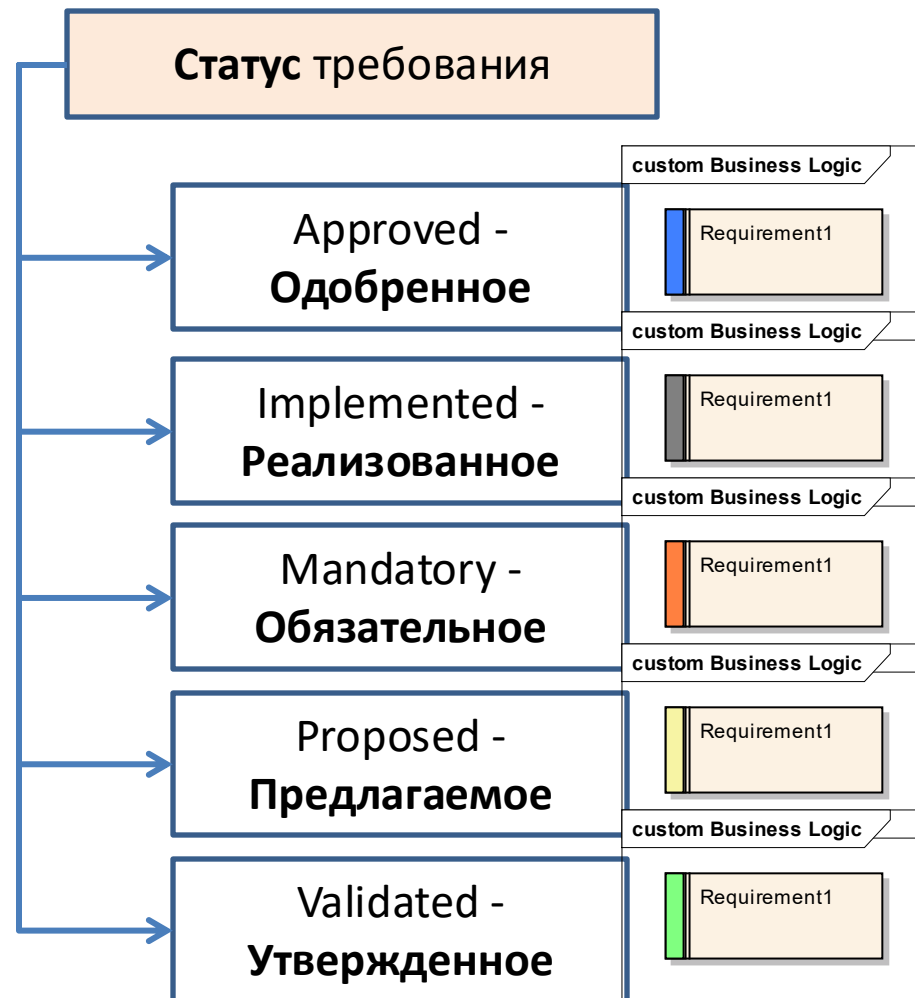
Описание свойств требования.

Статус

The screenshot shows a 'Requirement' dialog box with the following fields and values:

- Short Description: Requirement2
- Alias: (empty)
- Status: Proposed (selected from a dropdown menu)
- Type: Functional (selected from a dropdown menu)
- Difficulty: (empty)
- Phase: 1.0
- Priority: (empty)
- Version: 1.0
- Author: (empty)
- Last Update: 07.10.2014
- Key Words: (empty)
- Created: 07.10.2014
- Notes: (empty text area)

The Status dropdown menu is open, showing the following options: Approved, Implemented, Mandatory, Proposed (highlighted), and Validated.



Описание свойств требования.

Сложность

The screenshot shows a 'Requirement' dialog box with the following fields and values:

Properties	
Short Description:	Requirement2
Alias:	
Status:	Proposed
Difficulty:	Medium
Priority:	High Low
Author:	Medium
Key Words:	
Notes:	
Type:	Functional
Phase:	1.0
Version:	1.0
Last Update:	07.10.2014
Created:	07.10.2014

Сложность требования

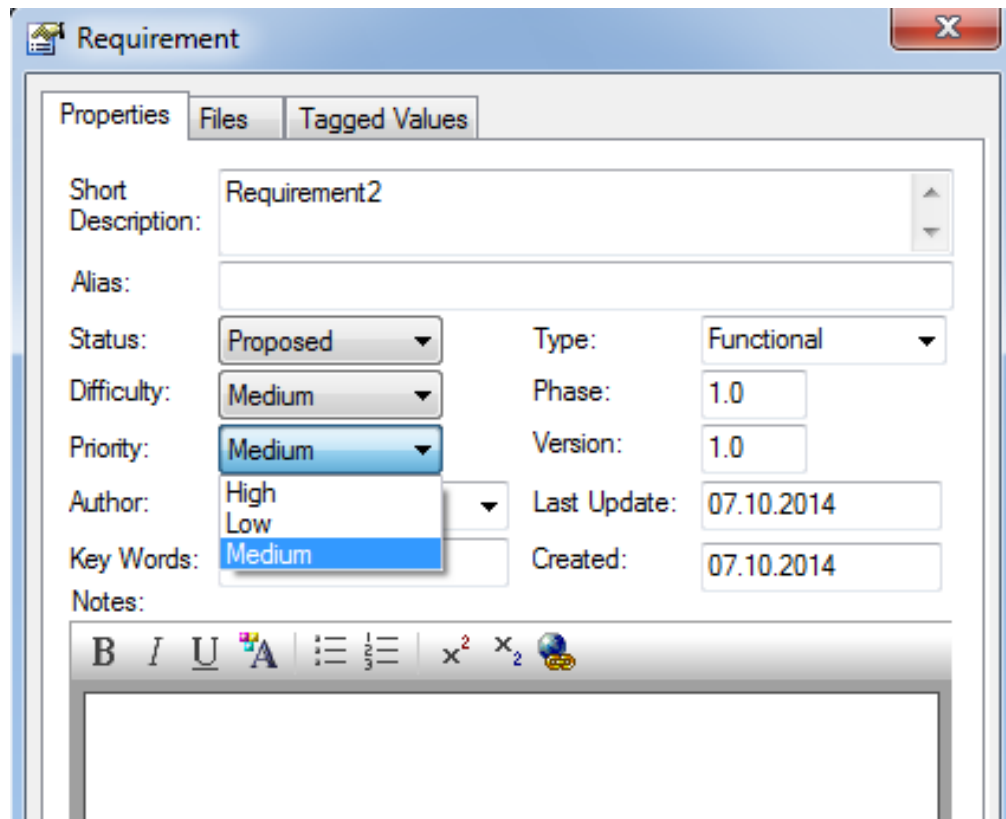
Medium - **Средняя**

High - **Высокая**

Low - **Низкая**

Описание свойств требования.

Приоритет



The screenshot shows a 'Requirement' dialog box with the following fields and values:

Property	Value
Short Description:	Requirement2
Alias:	
Status:	Proposed
Type:	Functional
Difficulty:	Medium
Phase:	1.0
Priority:	Medium
Version:	1.0
Author:	High Low Medium
Last Update:	07.10.2014
Key Words:	Medium
Created:	07.10.2014

Приоритет требования

Medium - **Средняя**

High - **Высокая**

Low - **Низкая**

Описание свойств требования. Тип

The screenshot shows a software window titled 'Requirement'. It has three tabs: 'Properties', 'Files', and 'Tagged Values'. The 'Properties' tab is active. It contains several fields and dropdown menus:

- Short Description:** Requirement2
- Alias:** (empty)
- Status:** Proposed (dropdown)
- Difficulty:** Medium (dropdown)
- Priority:** Medium (dropdown)
- Author:** Olga (dropdown)
- Key Words:** (empty)
- Notes:** (text area with a rich text toolbar)
- Type:** Functional (dropdown menu is open, showing options: Display, Functional, Performance, Printing, Report, Testing, Validate)
- Phase:** Display (dropdown)
- Version:** (empty)
- Last Update:** (empty)
- Created:** (empty)

Тип требования

Display - **Отображение**

Functional - **Функциональность**

Performance -
Производительность

Printing - **Печать**

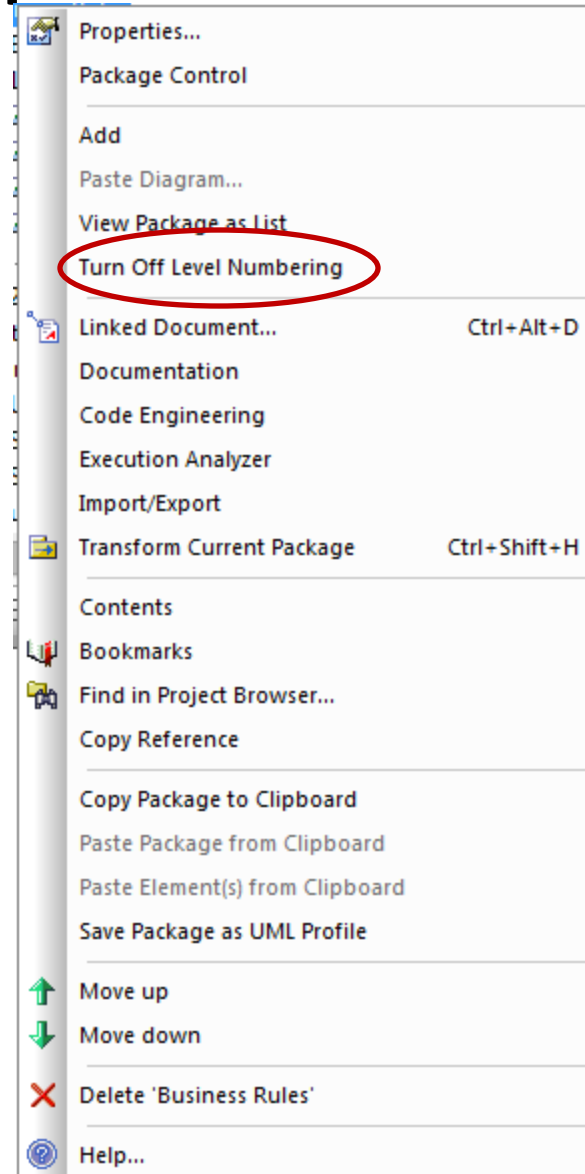
Report - **Отчет**

Testing - **Тестирование**

Validate - **Проверка**

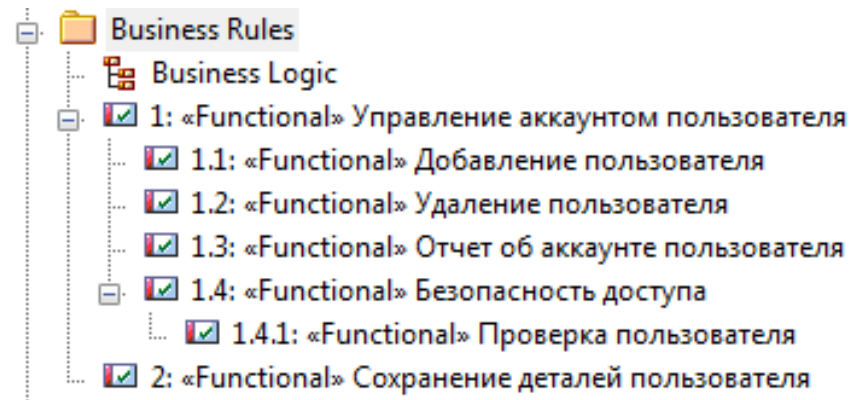
Нумерация требований

- Выделить пакет и вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши.
- Команда Turn Off Level Numbering обеспечивает автоматическую нумерацию требований, что позволяет анализировать и отображать иерархию требований.



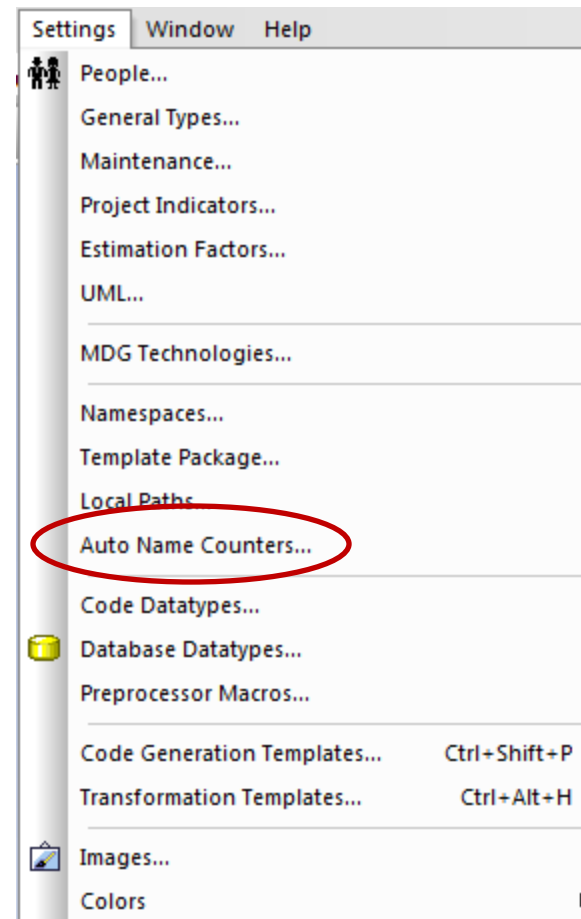
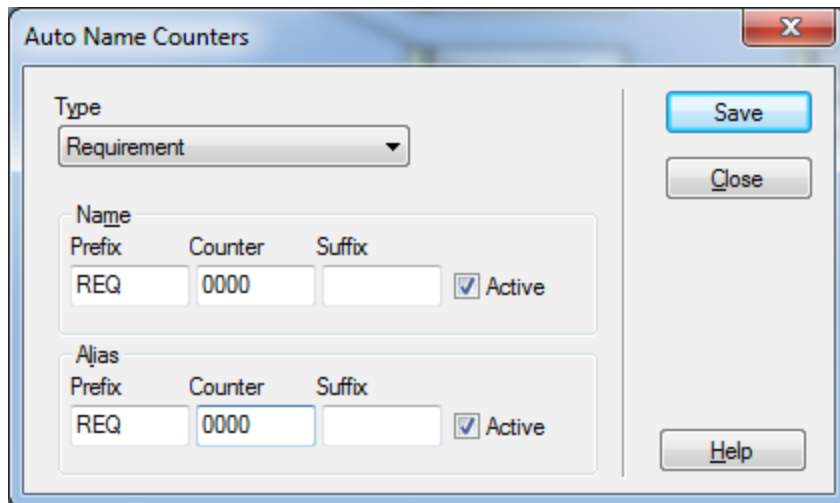
Нумерация требований

- Выделить пакет и вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши.
- Команда Turn Off Level Numbering обеспечивает автоматическую нумерацию требований, что позволяет анализировать и отображать иерархию требований.



Автоматическое формирование имени

- Setting -> Auto Name Counters -> Type -> Name | Alias -> Prefix & Counter



Отношения между элементами (UML)

- Ассоциация (Associate) 
- Агрегация (Aggregate) 
- Обобщение (наследование)
(Generalize) 
- Реализация (Realize) 
- Зависимость (Dependency) 

Ассоциация

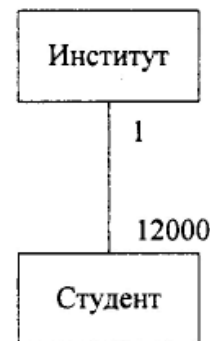
- **Отношение ассоциации** означает наличие явной связи между элементами (требованиями, классами и др.).
- Изображается сплошной линией, иногда указывается направление.
- Ассоциация может иметь **ИМЯ**. Рядом с именем ассоциации обычно ставят стрелку, указывающую направление чтения имени.
- Связь между экземплярами классов подразумевает некоторые **роли**, которые соответствующие объекты играют по отношению друг к другу. Роль связана с направлением ассоциации. Если роль собственного имени не имеет, то можно считать, что ее имя совпадает с именем класса, по отношению к которому определяется эта роль.
- Роль также обладает характеристикой множественности.



a



б

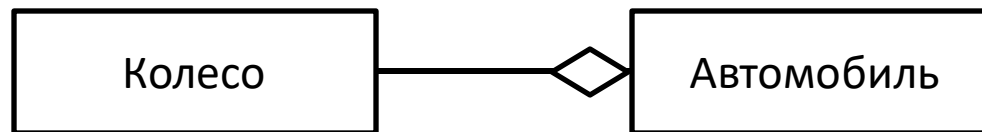


в

*а - с указанием имени ассоциации и ее направления;
б - с указанием имен ролей;
в - с указанием множественности*

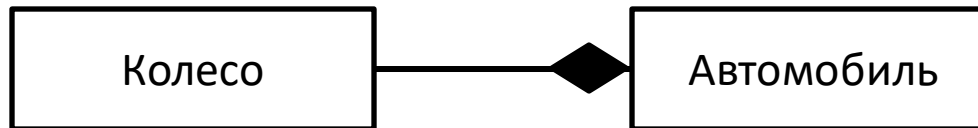
Агрегация

- На этапе проектирования производят также *уточнение видов связей (отношений) между элементами (требованиями, классами)*.
- В частности, на этапе проектирования дополнительно уточняют тип ассоциации и выделяют: **агрегацию и композицию**.
- **Агрегация** - ассоциация между целым и частями. Агрегацию вместо ассоциации указывают, если отношение «целое-часть» в конкретном случае существенно.
- Например, если колесо нас интересует только как часть автомобиля, то между соответствующими классами целесообразно указать отношение агрегации, а если колесо - товар, также как и автомобиль, то связь «целое-часть» не существенна.



Агрегация

- На этапе проектирования производят также *уточнение видов связей (отношений) между элементами (требованиями, классами)*.
- В частности, на этапе проектирования дополнительно уточняют тип ассоциации и выделяют: **агрегацию и композицию**.
- **Композиция** - более сильная разновидность агрегации, которая подразумевает, что объект-часть может принадлежать только единственному целому. Объект-часть при этом создается и уничтожается только вместе со своим целым.



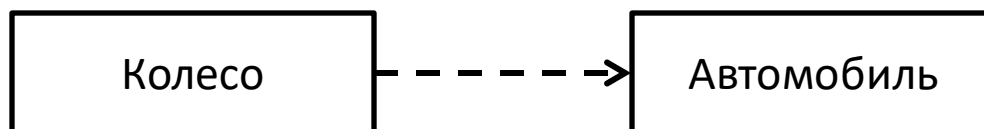
Наследование (обобщение)

- **Обобщением** называют такое отношение между элементами (требованиями, объектами, классами), при котором любой элемент/объект одного класса (подтипа) обязательно является также и элементом/объектом другого класса, называемого в данном контексте супертипом.



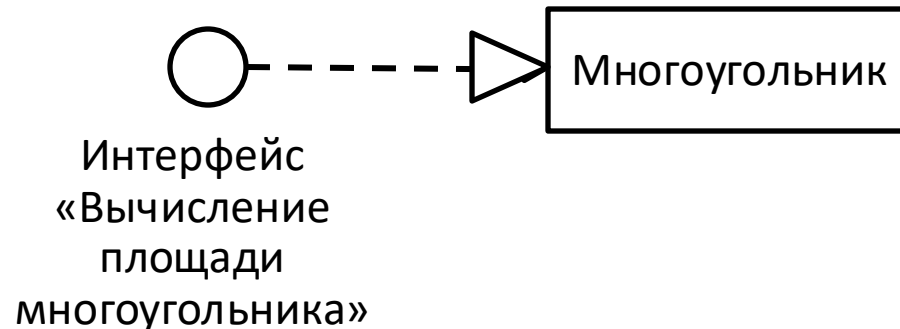
Зависимость

- **Зависимость** – неявное (условное) отношение между элементами, при отсутствии явных связей.
- Изображается пунктирной линией со стрелкой.
- Применяется на этапе **концептуализации**, когда точной модели предметной области еще не существует, но определенные зависимости известны.



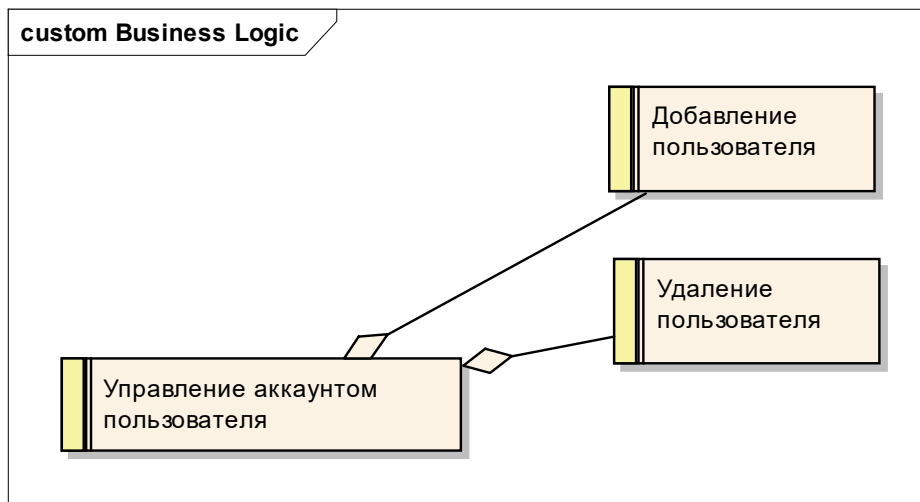
Реализация

- **Реализация (realization)** - это семантическое отношение между элементами модели, при котором *один элемент определяет обязательство, а другой гарантирует его выполнение*.
- Обязательство фиксируется в спецификации элемента.
- Выполнение реализуется в программном коде элемента, который гарантирует выполнение обязательства.
- Отношение реализации изображается **в виде пунктирной линии с незакрашенной стрелкой (треугольником на конце)**, как нечто среднее между отношениями обобщения и зависимости.
- Стрелка направлена на элемент, который задаёт правила собственной реализации для элемента, который эти правила выполняет.

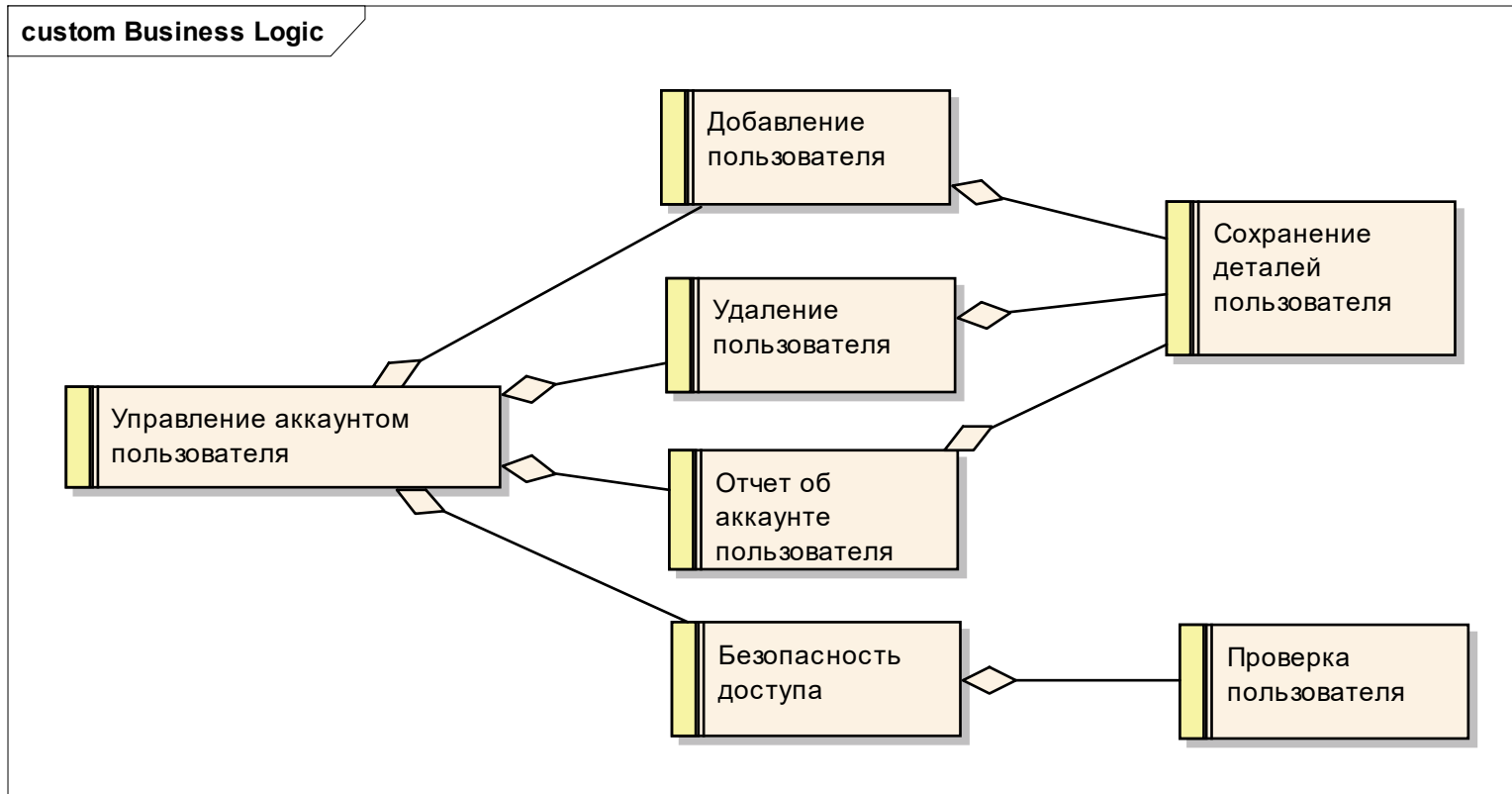


Возможные отношения между требованиями

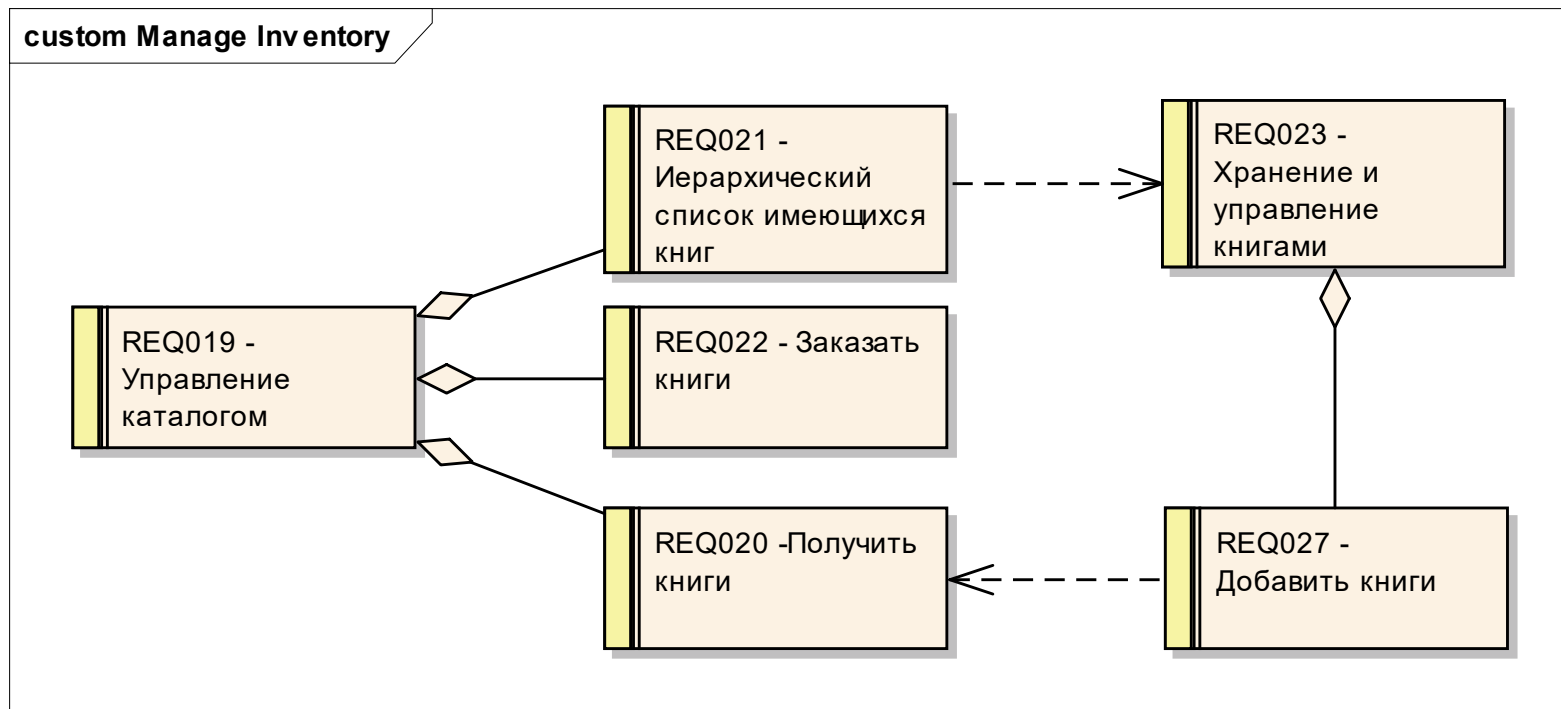
- **Агрегация** (Aggregate) для отображения иерархии требований, где требование более высокого уровня иерархии включает требование более низкого уровня.
- **Реализация** (Realize) для отображения информации какой Use Case или Class реализует данное требование.



Пример требований



Пример требований



Возможности модели требований

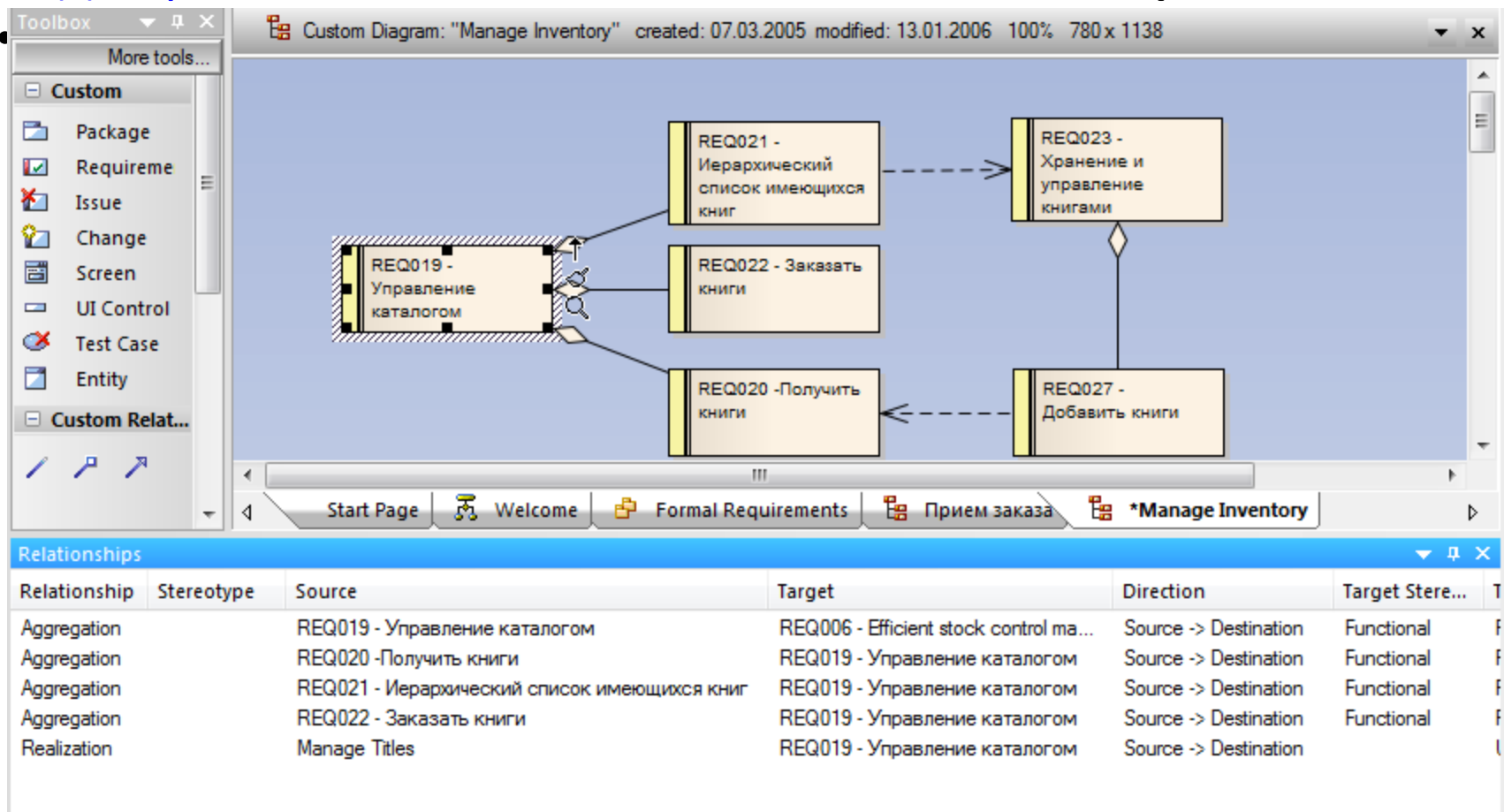
- Создание и просмотр модели требований.
- Описание мета-данных требований, включая краткое описание, статус, трудности, приоритет, тип, функциональные, нефункциональные, и многое другое.
- Создание пользовательских свойств, таких как расчетной стоимости.
- Просмотр и добавление требований в иерархической таблице.
- Модель взаимосвязи и зависимости.
- Применяется автоматическая нумерация элементов модели требований.
- Цвет указывает на состояние каждого элемента.

Инструменты для отслеживания связей элементов модели

- [Relationships](#) (отношения)
- [Relationship Matrix](#) (матрица отношений)
- [Traceability window](#) (окно отслеживания связей)
- The Scenarios & Requirements Window

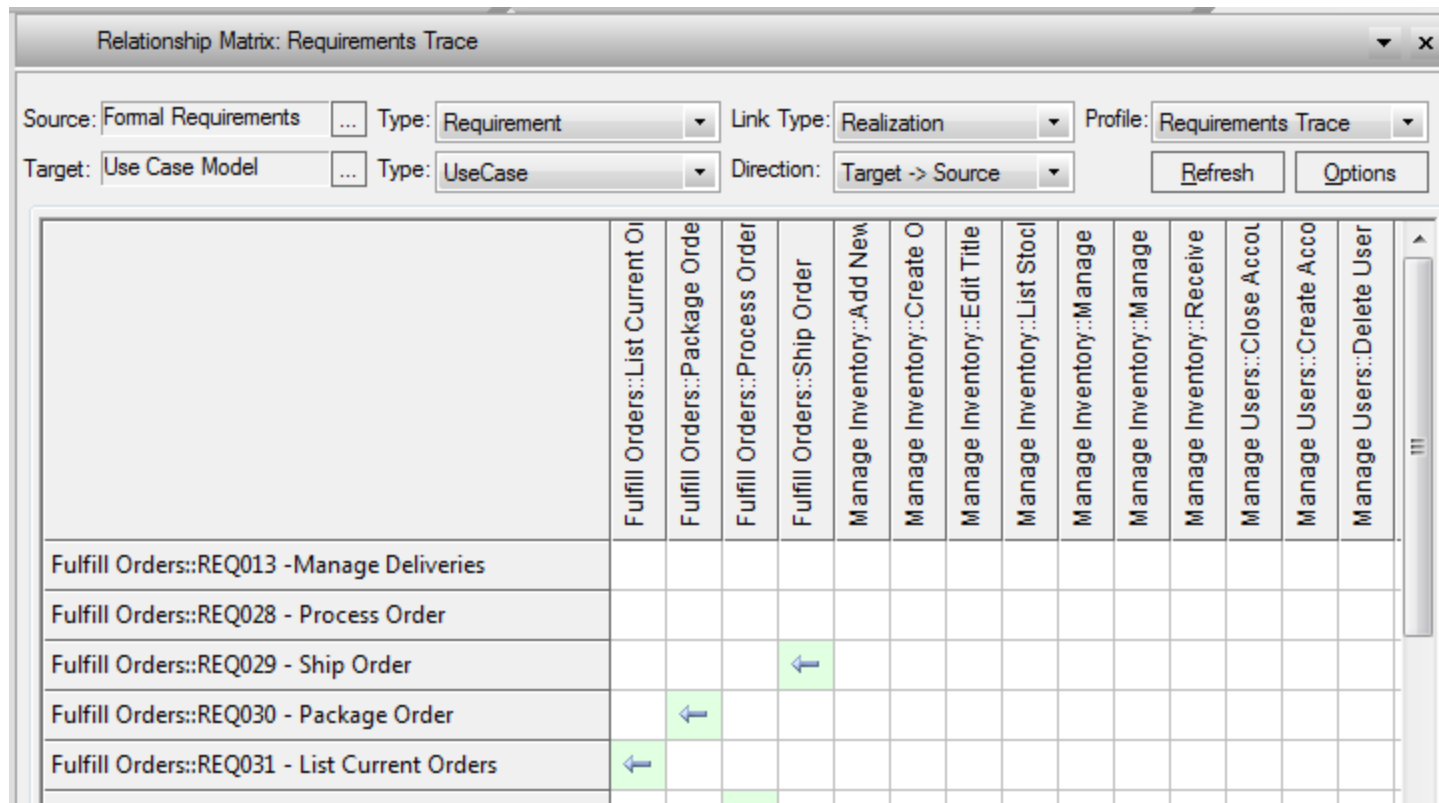
Инструменты для отслеживания связей элементов модели

- [Relationships](#) (отношения) – обеспечивает быстрый доступ к отображению связей между элементами модели.
- [Доступ](#): **View -> Other Element Tools -> Relationships**



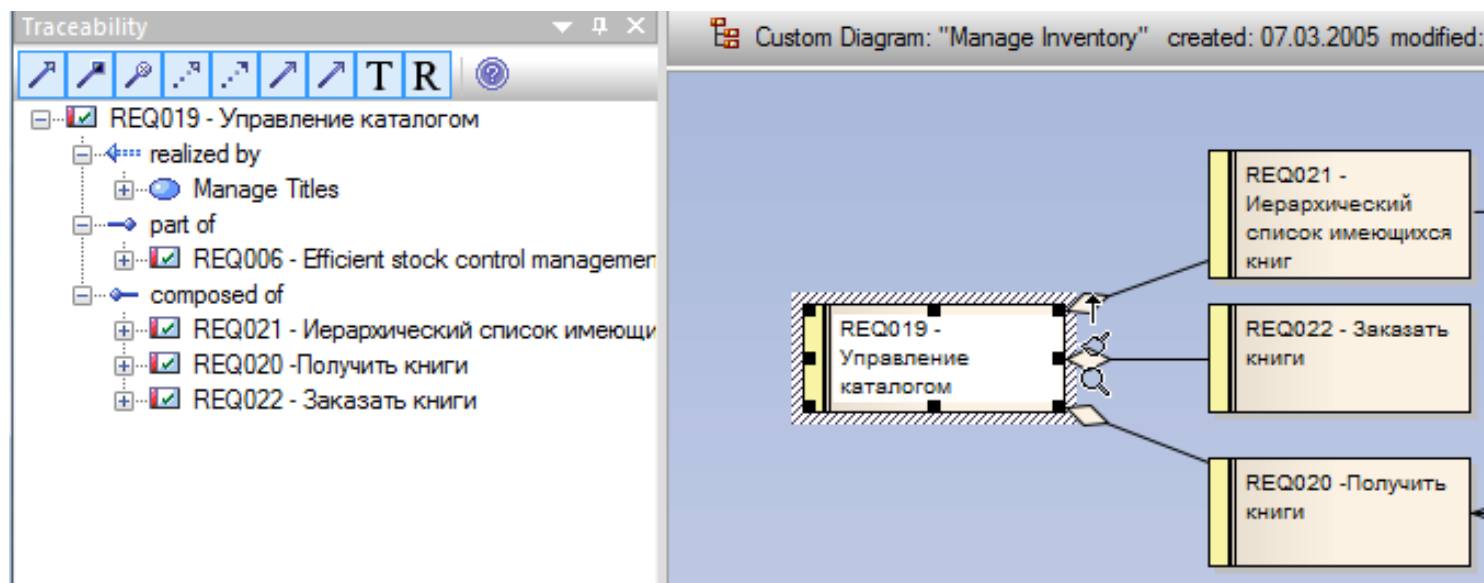
Инструменты для отслеживания связей элементов модели

- [Relationship Matrix](#) (матрица отношений) – отображает связи между элементами модели, находящихся в разных пакетах. Необходимо выбрать пакет-источник, целевой пакет
- [Доступ](#). **Select the View -> Relationship Matrix.** Правой кнопкой мыши выделить пакет в **Project Browser**, затем выбрать пункт меню **Documentation -> Open in Relationship Matrix -> As Source or As Target.**



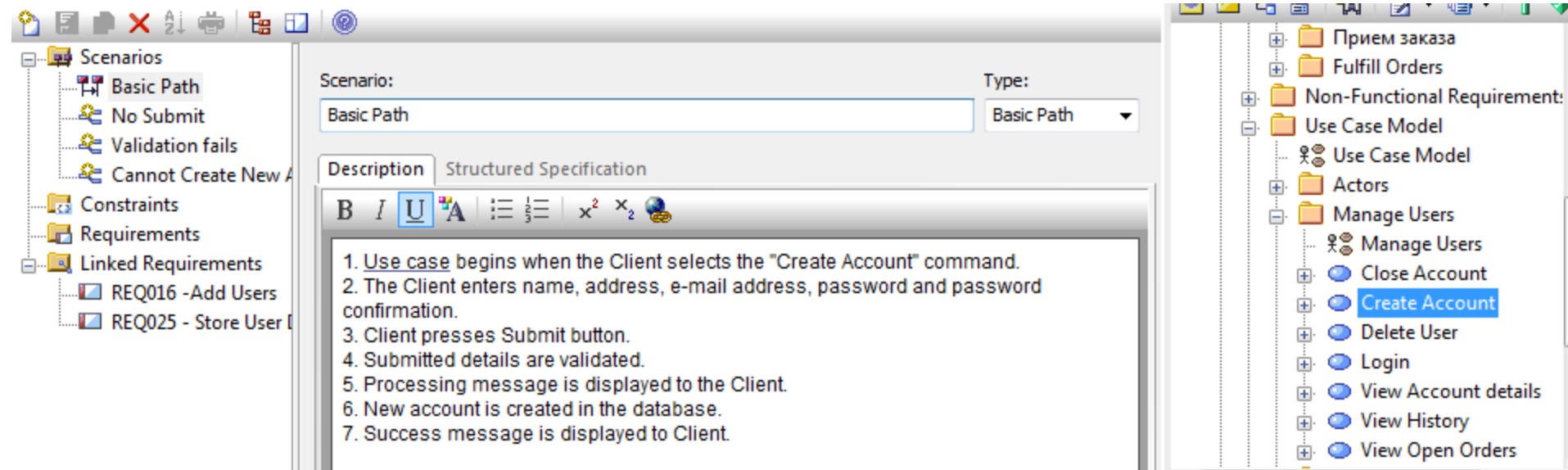
Инструменты для отслеживания связей элементов модели

- [Traceability window](#) (окно отслеживания связей) – окно показывает небольшую схему, отражающую связи текущего элемента с другими.
- [Доступ](#): **View -> Traceability**



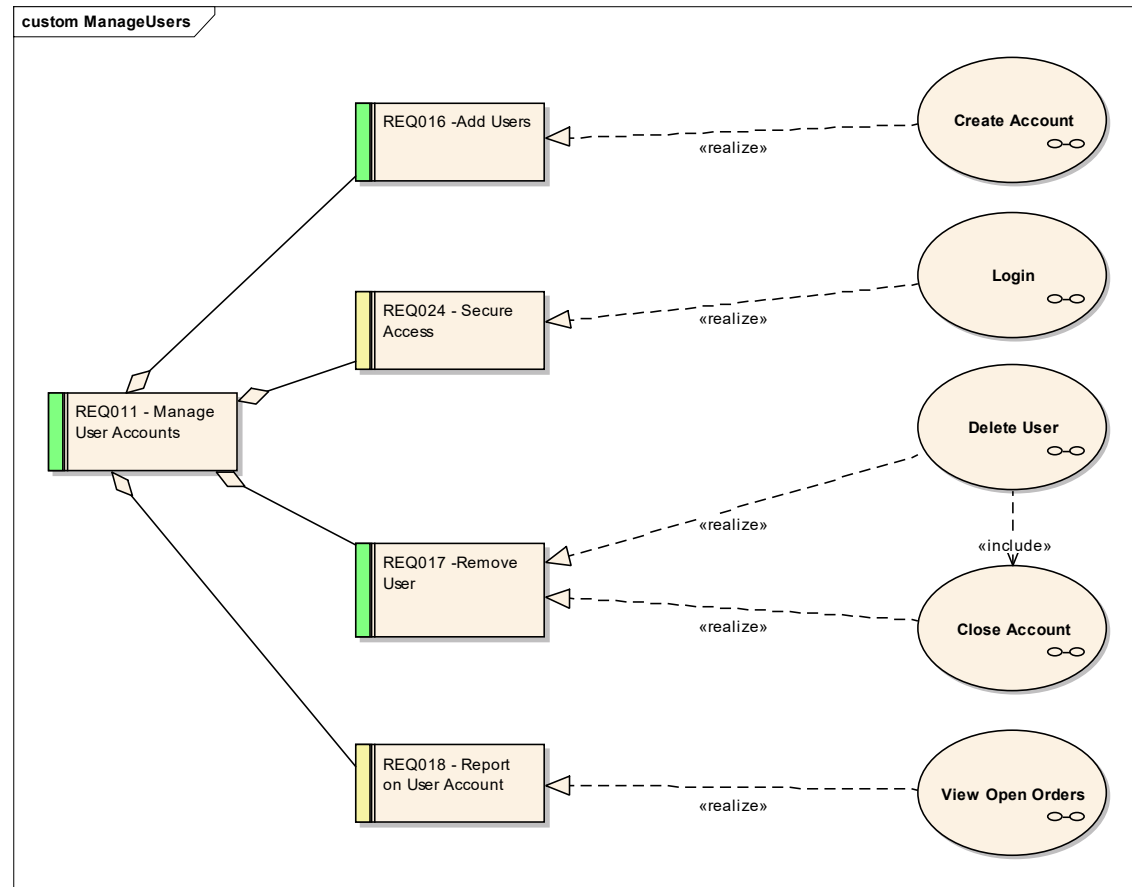
Инструменты для отслеживания связей элементов модели

- **The Scenarios & Requirements Window** – окно, позволяющее удобным способом быстро добавлять, показывать, редактировать и удалять правила поведения элементов.
- **Доступ: View -> Scenarios & Requirements**



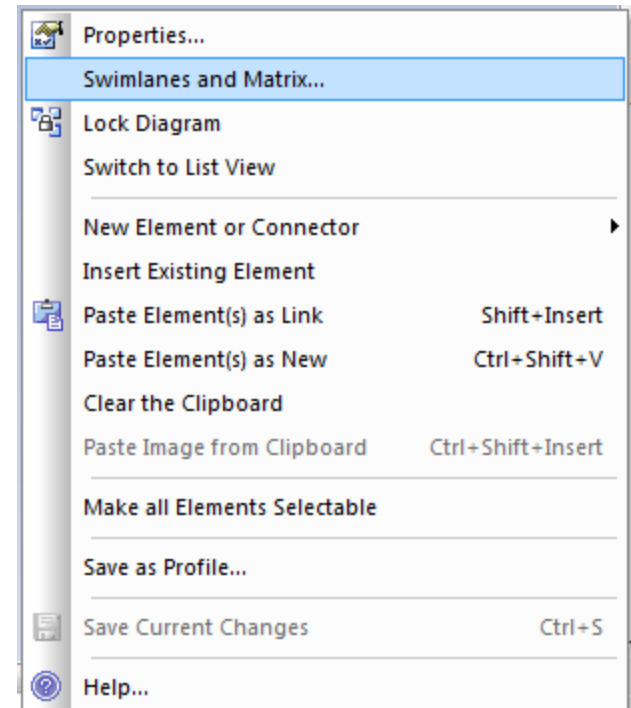
Отслеживание выполнения требований в модели

- Создание пакета «Traceability (Трассирование)», диаграммы типа «Custom», имя диаграммы по имени группы требований, которую необходимо отследить на выполнимость.



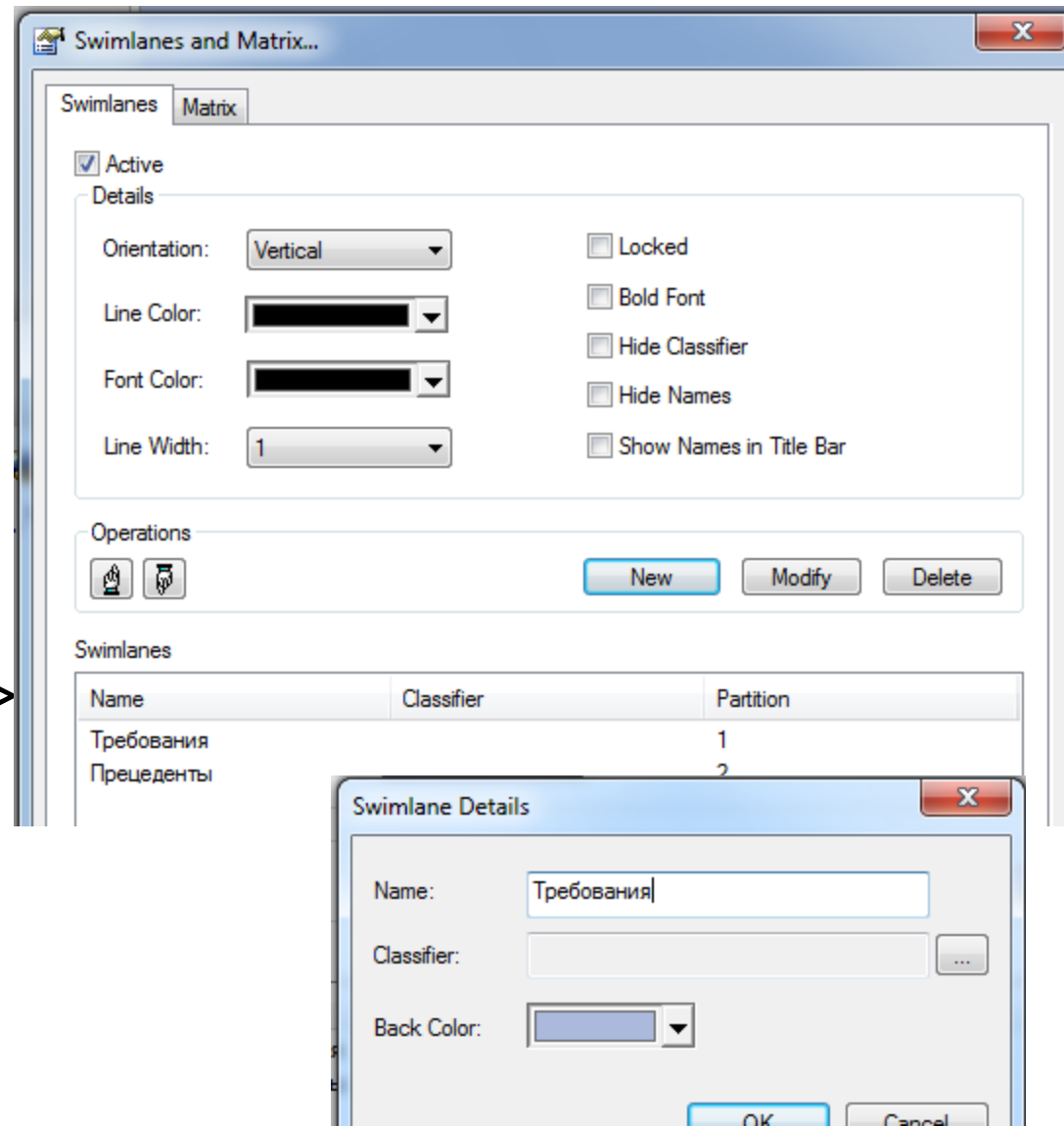
Отслеживание выполнения требований в модели

- Разделить область диаграммы на области соответствующие типам элементов: Requirements (Требования) и Use Case (Прецеденты):
контекстное меню на области диаграммы -> Swimlanes and Matrix



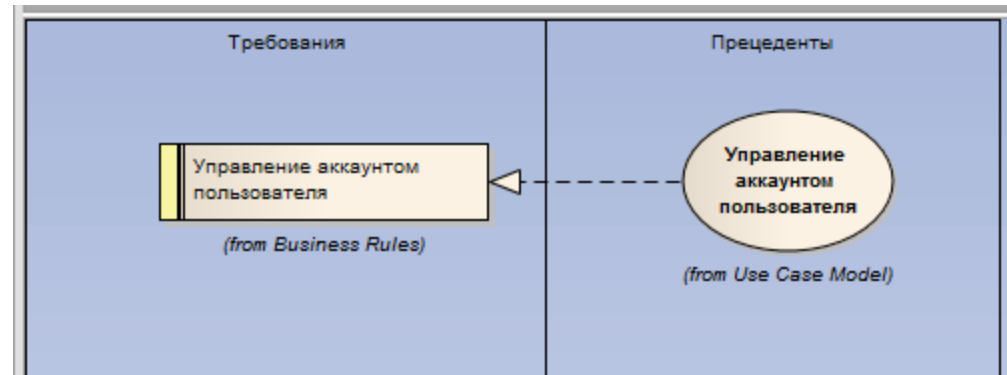
Отслеживание выполнения требований в модели

- Разделить область диаграммы на области соответствующие типам элементов: Requirements (Требования) и Use Case (Прецеденты): контекстное меню на области диаграммы -> Swimlanes and Matrix -> New -> Требования

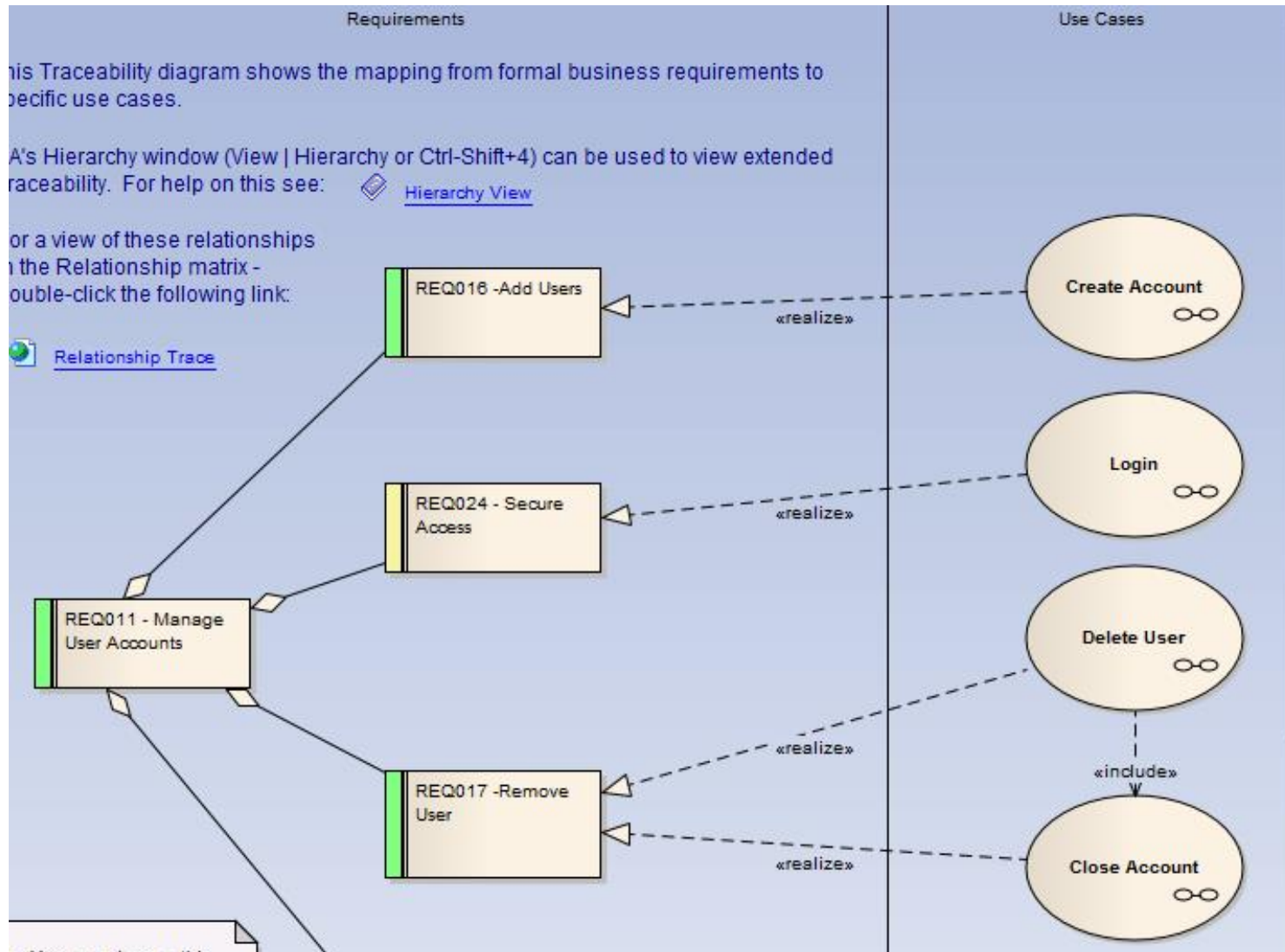


Отслеживание выполнения требований в модели

- Поместить на каждую область элементы соответствующего типа.
- Задать между соответствующими элементам отношение типа «Реализация».



Отслеживание выполнения требований в модели



Пример. «Автоматизированная система продажи документации». Результаты проекта. Функции проекта

4. Система должна автоматизировать следующие функции:
 - 4.1. Авторизация и аутентификация пользователей.
 - 4.2. Просмотр каталога продуктов.
 - 4.3. Поиск продуктов по каталогу.
 - 4.4. Заказ выбранных продуктов.
 - 4.5. Просмотр информации о статусе заказа.
 - 4.6. Информирование клиента об изменении статуса заказа.
 - 4.7. Просмотр и обработка заказов исполнителями из службы продаж.
 - 4.8. Просмотр статистики поступления и обработки заказов за период.
 - 4.9. Подготовка и сопровождение каталога продукции.

Пример. «Автоматизированная система продажи документации». Результаты проекта.

Функции/требования проекта

4. Система должна автоматизировать следующие функции:

- 4.1. Авторизация и аутентификация пользователей.
- 4.2. Просмотр каталога продуктов.
- 4.3. Поиск продуктов по каталогу.
- 4.4. Заказ выбранных продуктов.
- 4.5. Просмотр информации о статусе заказа.
- 4.6. Информирование клиента об изменении статуса заказа.
- 4.7. Просмотр и обработка заказов исполнителями из службы продаж.
- 4.8. Просмотр статистики поступления и обработки заказов за период.
- 4.9. Подготовка и сопровождение каталога продукции.

4. Система должна автоматизировать следующие требования:

- 4.1. Авторизация и аутентификация пользователей: создание, просмотр, редактирование, удаление, сохранение пользователя, просмотр и поиск в списке пользователей, формирование отчета,
- 4.2. Ведение каталога продуктов: создание, просмотр, редактирование, удаление, сохранение продукта, просмотр каталога, поиск по каталогу.
- 4.4. Ведение заказа выбранных продуктов: создание, просмотр, редактирование, удаление, сохранение заказа, изменение и просмотр статуса заказа.
- 4.6. Информирование клиента об изменении статуса заказа.
- 4.7. Просмотр и обработка заказов исполнителями из службы продаж.
- 4.8. Ведение и просмотр статистики поступления и обработки заказов за период.
- 4.9. Подготовка и сопровождение каталога продукции.

Диаграмма требований. Пример

